

Wiederholung Bekanntter Aufgaben

Blinkende LED

Aufbau:

- GND zu GND
- 5V zu 5V
- G26 liest Wert 1 oder 0
- G33 schaltet LED an oder aus
- Wir benutzen ebenfalls einen Widerstand

Code:

```
int counter = 0;

void setup() {
  pinMode(33, OUTPUT);
  pinMode(26, INPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int wertDown = digitalRead(26);
  Serial.println(wertDown);

  if (wertDown == 1)
  {
    counter = 0;
    while (counter < 10) {
      digitalWrite(33,HIGH);
      delay(200);
      digitalWrite(33,LOW);
      delay(200);
      counter += 1;
    }
  }
  else
  {
    digitalWrite(33,LOW);
  }
}
```

Messung am Photowiderstand

Aufbau:

- GND zu GND
- 5V zu 5V
- Pin26 liest den Wert aus
- Wir benutzen einen Widerstand

Code:

```
void setup() {  
  pinMode(26, INPUT); // Der Analoge Pin A0 wird als Input definiert  
  Serial.begin(9600); // Übertragungsrate wird definiert  
}  
void loop() {  
  int wert = analogRead(26); // Es wird der wert A0 gelesen und als integer wert gespeichert  
  Serial.println(wert); // Wert wird in der Console ausgegeben  
}
```

Temperatursensor auslesen

Aufbau:

- GND zu GND (Ende)
- 5V zu 5V (Start)
- Pin 26 liest die Werte aus (Mitte)

Code:

```
int wert = 0;  
double voltage = 0;  
double tempC = 0;  
void setup() {  
  pinMode(26, INPUT);  
  Serial.begin(9600);  
  
}  
  
void loop() {  
  wert = analogRead(26);  
  voltage = (wert / 4096.0) * 3300;  
  tempC = (voltage - 500) * 0.1;  
  
  Serial.println(tempC);  
  
}
```

Aufgabe am I2C Display

Aufbau:

- GND zu GND
- 5V zu VCC und Power
- SDA zu GPIO 21
- SCL zu GPIO 22

Code:

```
//YWROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

void setup()
{
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3,0);
  lcd.print("Hello, world!");
  lcd.setCursor(2,1);
  lcd.print("Ywrobot Arduino!");
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Arduino LCM IIC 2004");
  lcd.setCursor(2,3);
  lcd.print("Power By Ec-yuan!");
}

void loop()
{
  delay(250);
  lcd.scrollDisplayLeft();
}
```